REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICO PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE	30 de febrero de 2023 Versión: 1.4

INFORMACIÓN GENERAL

Título del proyecto: software de gestión para serviteca automotriz (SDGPSA)

Sector productivo objetivo del proyecto: sector automotriz y de servicios

Nombres de las entidades o Centros del SENA con los que se asocia (cliente): Centro Textil y de Gestión Industrial, Fondo Emprender

Programa de formación con el que se asocia (si el proyecto se hace con otro programa de formación): NO APLICA

Nro. Ficha: 3425707	**Instructor titular:** Guillermo burgos

Programa de formación: Técnico en Programación de software.

Instructores participantes en la formación	**Nombres y Apellidos**	**Competencia que Imparte**	**Observaciones**	**Fecha**
	Marleny Gaviria	Requisitos		T2-2025

Información de Aprendices que desarrollarán el proyecto:

Documento de identidad	**Nombres y Apellidos**	**E-mail**	**Teléfono**
1023635557	Juan Jose Soto Florez	juanjosesotoflorez@gmail.com	juanjosesotoflorez@gmail.com
1011398788	Samuel Quintero	samuelquintero220@gmail.com	3043591766
1023635644	Emmanuel Ospina Alzate	ospinaaztyt@gmail.com	3112331773

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del problema a resolver: *Se evidenció que en el taller automotriz del SENA los procesos de registro en la serviteca se realizan de forma manual mediante formatos en papel, lo que genera demoras en la atención, desorganización de la información y posibles*

errores en los datos al momento de diligenciarlos. Esta situación dificulta la consulta y el seguimiento de los registros de clientes y vehículos, además de aumentar los tiempos de espera en el servicio. Asimismo, puede generar confusión o pérdida de información, afectando la calidad del proceso. Por otra parte, esta forma de trabajo produce estrés tanto en el personal como en los usuarios y ocasiona gastos constantes en papel y tinta, lo que evidencia limitaciones en la eficiencia y organización del servicio actual.

Justificación: El proyecto que se va a realizar busca dar solución a una problemática actual en el taller automotriz del SENA, donde los procesos de registro en la SERVITECA se realizan de forma manual, generando demoras, desorganización y posibles errores en la información. Esta situación afecta la eficiencia del servicio, dificulta el acceso a los datos y puede ocasionar pérdida de información importante.

Por esta razón, se propone el desarrollo de un software de gestión que permita automatizar el proceso de registro de clientes y vehículos, facilitando el almacenamiento, consulta y control de la información en tiempo real. Con la implementación de este sistema, se espera mejorar los tiempos de atención, reducir errores humanos y optimizar la organización del taller.

Objetivo general: Desarrollar un software que permita organizar, controlar y agilizar los procesos de registro e ingreso de vehículos en la serviteca del taller automotriz del SENA, mediante la digitalización de la información de clientes, vehículos y servicios realizados. Este sistema busca mejorar la gestión de los datos, facilitar su almacenamiento y consulta, y optimizar el seguimiento de cada servicio prestado. Además, pretende reducir los tiempos de atención, minimizar errores en el registro manual y contribuir a una mejor organización del taller, logrando un proceso más eficiente, claro y confiable tanto para el personal como para los usuarios.

Objetivos específicos: cuales son los modulos que se integra el SW

● Diseñar un módulo para registrar la información de clientes y vehículos, garantizando un almacenamiento organizado, seguro y preciso de los datos necesarios para la prestación de los servicios de la serviteca.

● Implementar un módulo para gestionar la información de los clientes y realizar el seguimiento de los servicios asociados a sus vehículos, facilitando el control y la consulta de los procesos realizados.

- Desarrollar un módulo para administrar los servicios de mantenimiento y reparación, permitiendo el registro, actualización y consulta de las actividades ejecutadas en el taller.

- Administrar y analizar la información de clientes, vehículos y servicios mediante indicadores de gestión, análisis estadísticos y mecanismos de control que permitan optimizar las operaciones y apoyar la toma de decisiones dentro de la serviteca.
- Gestionar la información de los clientes, vehículos y servicios mediante búsquedas avanzadas y reportes.

STAKEHOLDERS:
● luis osorio(encargado de los formularios)
● wilson sosa(instructor del taller automotriz)
● angelina suarez(vigilante que sabe del proceso de registro de serviteca)
● aprendices del taller automotriz(son los que usaran el sistema)
● administrador del taller(gestiona la información y procesos)
● SENA(institución)(entidad beneficiada con la mejora del proceso)
● Desarrolladores de software(encargados de crear el sistemas)

Antecedentes: En el taller automotriz del SENA se ha observado que los procesos de registro en la serviteca se realizan de forma manual mediante formatos en papel, lo que genera desorden, demoras en la atención y posibles errores en la información. Esta información se obtuvo a partir de la observación directa del proceso dentro del taller, donde se evidencian dificultades en la organización y consulta de los datos. Debido a estas situaciones, surge la necesidad de mejorar la gestión de la información para hacer el proceso más claro y eficiente.

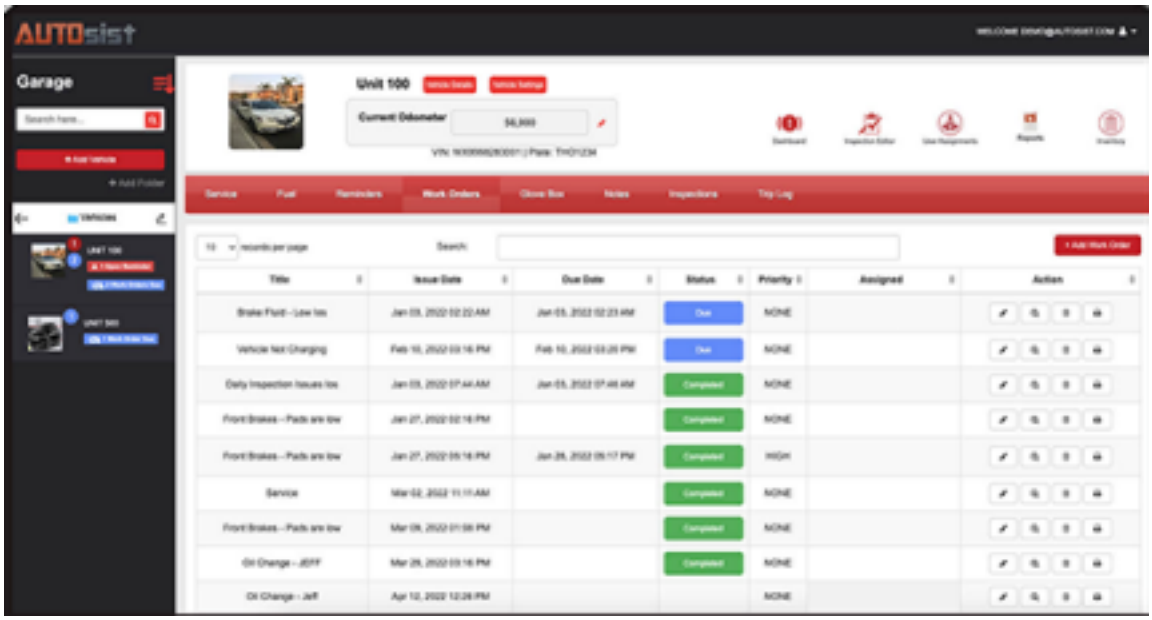
Tendencias (aplicaciones similares encontradas)

Actualmente existen diferentes aplicaciones y sistemas digitales que permiten gestionar talleres automotrices de manera más eficiente, tanto en la web como en la Play Store. Algunos son:

● AUTOsist

AUTOsist es una plataforma digital de gestión de flotas que permite a empresas y talleres automotrices llevar el control del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. El sistema facilita la programación de servicios, seguimiento de reparaciones,

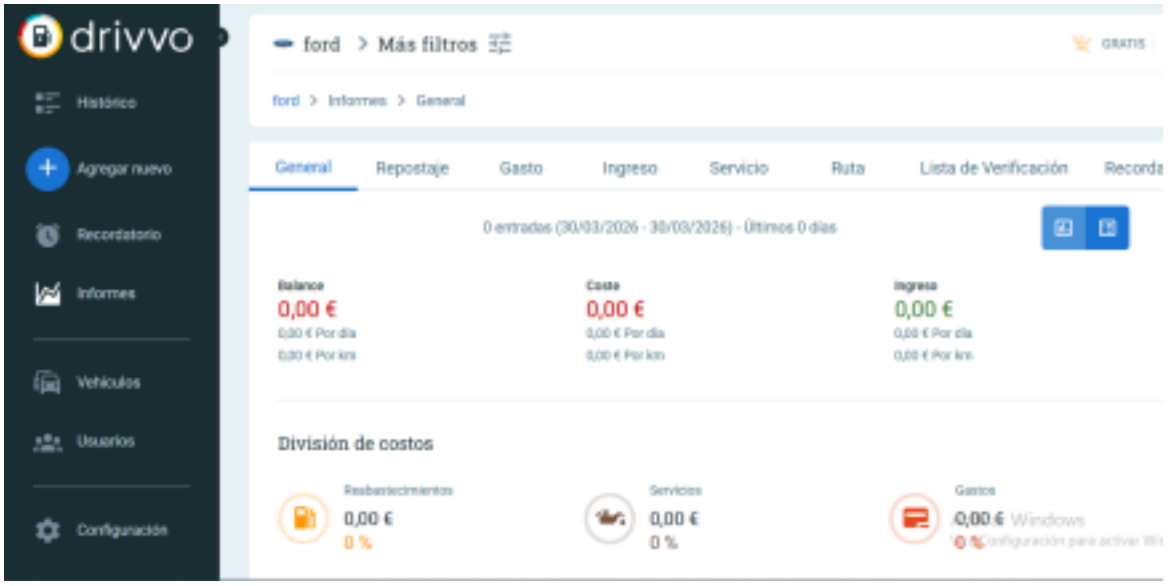
registro de historial vehicular y control de costos asociados. Además, permite centralizar la información en tiempo real, mejorando la organización y reduciendo errores en la gestión de los vehículos.link



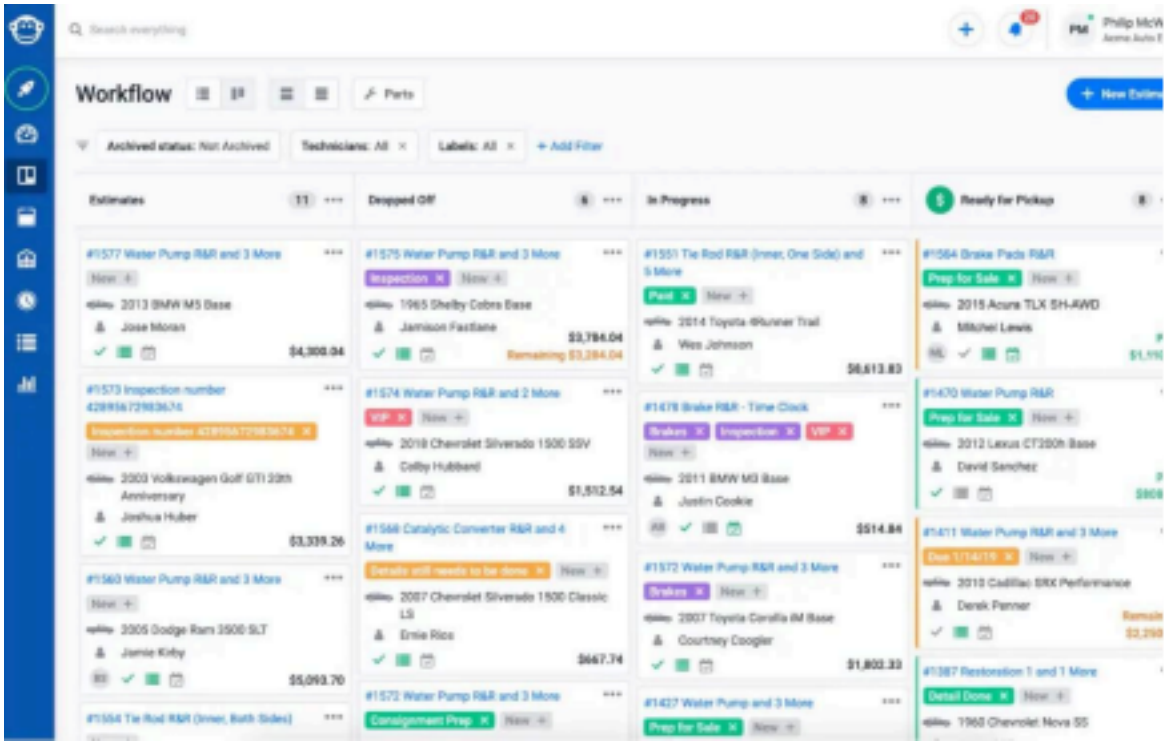
- **Drivvo**

Aplicación móvil enfocada en la gestión de vehículos, que permite registrar mantenimientos, gastos, consumo de combustible y servicios realizados. Está orientada al control individual o de pequeñas flotas, facilitando el seguimiento del estado del vehículo de forma digital..

link



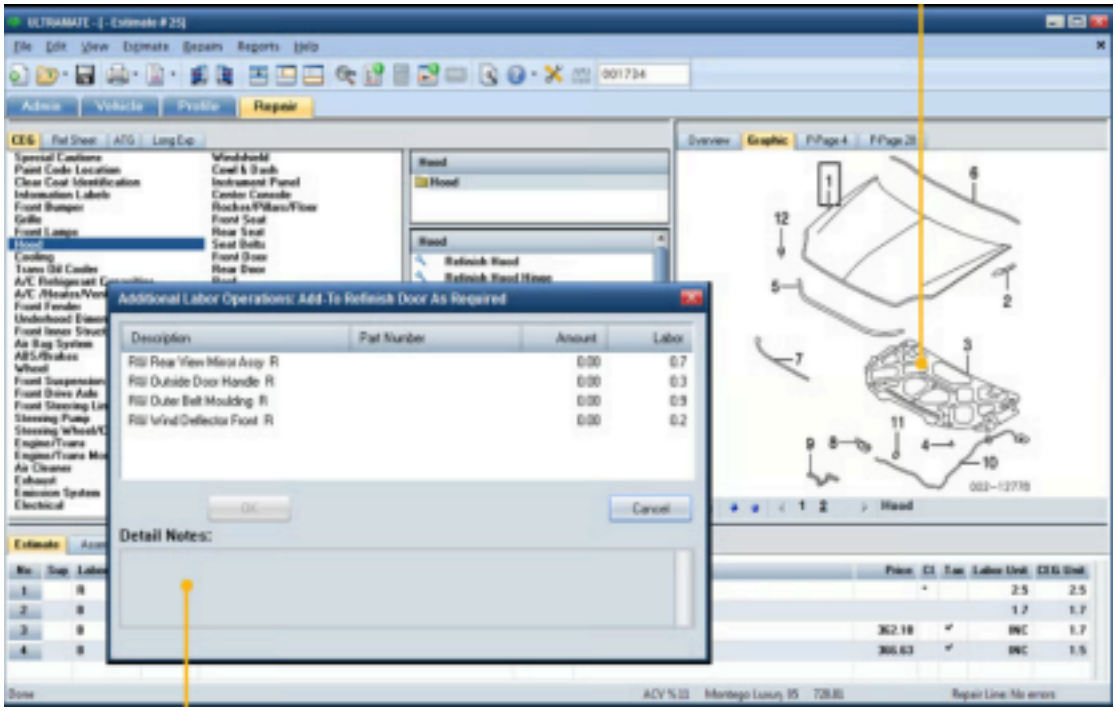
• **Shopmonkey**
Plataforma de gestión para talleres automotrices que permite administrar órdenes de trabajo, reparaciones, clientes y flujo del taller. Su sistema organiza los servicios por estados (pendiente, en proceso, terminado), mejorando el control y la eficiencia en las reparaciones..
link



- **Mitchell 1**

Software profesional utilizado en talleres automotrices para gestionar reparaciones, diagnósticos y mantenimiento de vehículos. Integra información técnica, órdenes de trabajo y seguimiento completo del servicio, permitiendo una administración avanzada del taller.
link

REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021 Versión: 1.4



Resultados esperados: : poder desarrollar un software que cumpla las funciones necesarias para los administradores en el correcto registro de los vehiculos que ingresan en el taller automotriz(SERVITECA)

1. Informe de especificación de requisitos (SRS) – Matriz de Requisitos o Historias de usuario
2. Mapa de navegación
3. Modelo de entidad de relación y Modelo relacional
4. Documentación de diseño del software.
5. Interfaces de Usuario
6. Diseño completo del Front-end
7. Artefactos de código.
8. Backend Completo CRUDS

Alcance: cuales son los modulos que se integra el SW

1. Módulo de registro de clientes y vehículos.

2. Módulo de gestión de clientes para el seguimiento de servicios

3. Módulo de control de servicios (mantenimientos y reparaciones).

4.Modulo de Gestion de Gestion Administrativa

5.Módulo de Gestión de información y reportes

Fecha de inicio:	**Fecha de terminación:**

RESULTADOS DE COMITÉ
(Para uso exclusivo del comité)

Estado:

Primera entrega ☐	**Segunda entrega** ☐	**Tercera entrega**
Aprobado ☐	Aprobado ☐	Aprobado ☐
Por ajustar ☐	Por ajustar ☐	Por ajustar ☐
Rechazado ☐	Rechazado ☐	Rechazado ☐
Fecha: DD__MM__AA____	Fecha: DD__MM__AA____	Fecha: DD__MM__AA____

Coordinador de proyecto: Equipo Ejecutor

Asesor Técnico:

Observaciones:

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Área	Fecha
Autores	Doris Elena Monsalve Sossa	Instructora	ADSI	Mayo de 2017
	Jhonnys Rodríguez Payares	Instructor	ADSI	
	Jairo Israel Londoño Serrato	Instructor	Pedagogía e Investigación	
Revisión	Evis Licet Barrios	Instructora	ADSI	Mayo de 2017
	Juan David Ramírez Londoño	Instructor	ADSI	
	Liliana María Galeano Zea	Instructora	ADSI	
Aprobación	Claudia Marcela Porras Ortiz	Coordinadora Académica	Teleinformática	Mayo de 2017

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Razón del cambio	Fecha	Responsable (cargo)